EIXO II · PADRÕES, GENERALIZAÇÃO E O VALOR ESCONDIDO — AULA 2.1

Como escrever uma regra que vale para todos os casos de uma vez?

> *Você acha que a letra na Matemática é o inimigo — a coisa que você tem que descobrir. Errado. A letra é a invenção mais econômica da história do pensamento humano: é como se diz "todos" em uma sílaba. E, nesta aula, ela não esconde nada de você. Ela apenas escreve o que você já sabe fazer.*

Aula 2.1 — Como escrever uma regra que vale para todos os casos de uma vez?

A ÂNCORA

Você trabalha num quiosque de açaí. O dono te dá as instruções por WhatsApp:

> *"O copo pequeno é 8 reais. Cada adicional (granola, leite condensado, banana) custa 2,50. E a taxa de entrega é fixa, 6 reais."*

Chega o primeiro pedido: 1 copo, 3 adicionais, com entrega. Você faz de cabeça: $8 + 3 \times 2{,}50 + 6 = 21{,}50$.

Segundo pedido: 4 copos, 2 adicionais em cada, com entrega. Você para. Pensa. Erra. Refaz. Chega em R$ 58.

Terceiro pedido. Quarto. Décimo segundo. Às onze da noite você já errou três contas, devolveu dinheiro errado para dois clientes e está com raiva do açaí.

Aí chega seu amigo, que estuda programação, olha por trinta segundos e escreve num papel colado na parede:

$$T = 8c + 2{,}5a + 6e$$

E completa: "c é copos, a é o total de adicionais, e é 1 se tem entrega e 0 se não tem. Agora é só substituir."

Você nunca mais errou um pedido.

O QUE ACABOU DE ACONTECER AQUI

Seu amigo não resolveu um pedido. Ele resolveu todos os pedidos possíveis, para sempre, em dezesseis caracteres.

Isso é álgebra. Não é "achar o x". É isso.

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está a crença que você trouxe da escola e que precisa morrer nesta página:

> **A CRENÇA FALSA**
>
> "Álgebra é quando aparece uma letra e eu tenho que descobrir quanto ela vale."
>
> Falso — ou, pelo menos, **parcialmente** falso e no momento errado. Descobrir o valor da letra é uma das coisas que se faz com álgebra, e é a **segunda**, não a primeira. A escola brasileira te apresentou a álgebra pela porta de trás: começou por "resolva $2x + 3 = 7$", que é **caçar** um valor escondido.

O problema de começar caçando é psicológico e é grave. Quando a primeira experiência que você tem com a letra é a de um enigma, a letra se torna um adversário: algo que sonega informação, que te obriga a fazer manobras, que te faz sentir burro quando você não acerta. A letra vira obstáculo.

Mas repare no que aconteceu no quiosque. Ali a letra não escondia **nada**. O c não era um segredo — você sabia perfeitamente quantos copos tinha. A letra ali servia para outra coisa completamente diferente:

A letra existiu para dizer "qualquer número de copos" — e para que a regra fosse escrita uma vez só.

Volte a 0.11. Você aprendeu que existem três tipos de letra: incógnita (valor a descobrir), variável (valor que varia dentro de uma relação) e parâmetro (fixo mas genérico). No quiosque, c, a e e são **variáveis**. Não há nada a descobrir. Há algo a **descrever**.

> **A INVERSÃO QUE ESTE CURSO FAZ — E QUE MUDA TUDO**
>
> Você vai aprender a letra como **poder de descrição** antes de aprendê-la como **alvo de caça**.
>
> Motivo: quem já usou a letra para dominar doze pedidos de açaí não tem medo dela. E quem não tem medo dela consegue, quatro aulas adiante, aceitar que ela também possa ser desconhecida — porque já a viu funcionar.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Expressão algébrica: uma máquina de regra

Uma **expressão algébrica** não é um número. É um **procedimento congelado por escrito**. Ela é uma máquina: você coloca valores nas letras, ela executa as operações na ordem estabelecida (0.10) e devolve um número.

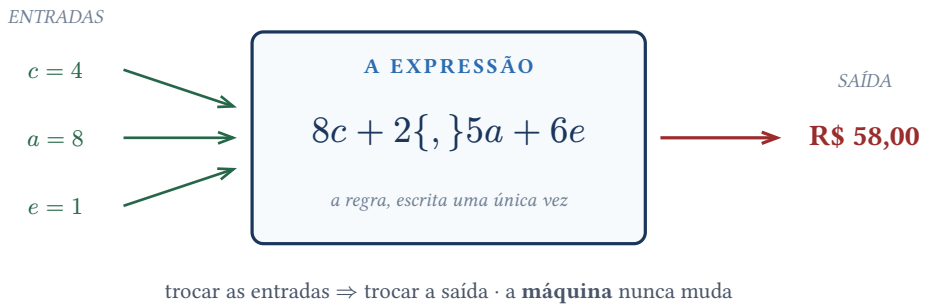


Fig. 1 — Note quem é fixo e quem é variável: os números 8, 2,5 e 6 são **parâmetros** (a política de preços do quiosque — fixos, mas que poderiam ser outros); c, a e e são **variáveis** (mudam a cada pedido). Confundir esses dois papéis é a causa de 80% do travamento em álgebra, e você já foi avisado disso em 0.11.

2. Como se caça um padrão: da tabela para a fórmula

O movimento mais valioso deste eixo é este: você tem uma **tabela de casos** e precisa produzir a **fórmula fechada**. É o que o vestibular pede disfarçado de mil maneiras.

Considere uma sequência de figuras feitas de palitos: um quadrado, dois quadrados em fila, três em fila.

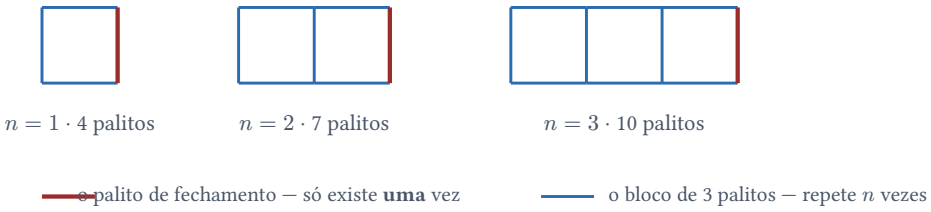


Fig. 2 — A fórmula não deve ser adivinhada por tentativa: ela deve ser **lida na estrutura da figura**. Cada quadrado novo acrescenta apenas 3 palitos (topo, base, direita), e há um único palito inicial à esquerda que não pertence a nenhum bloco. Daí $P = 3n + 1$ — e o "+1" tem endereço físico no desenho.

O PROTOCOLO DOS QUATRO PASSOS

1. **Tabule.** Escreva os casos conhecidos em duas colunas: posição n e resultado.
2. **Ache o passo.** Quanto muda de um caso para o seguinte? Aqui: $4 \to 7 \to 10$, passo constante $= 3$. Passo constante ⇒ a fórmula terá a forma $3n + b$.
3. **Ajuste o teimoso.** Se fosse só $3n$, para $n = 1$ daria 3 — mas o real é 4. Falta 1. Logo $P = 3n + 1$.
4. **Teste com um caso NOVO.** Para $n = 3$: $3(3) + 1 = 10$. ✓ Confere.

A ARMADILHA DO PASSO 4 — E UMA DÍVIDA DE 0.12

Testar e dar certo **não prova nada**. Você viu isso em 0.12: cem casos verificados não constituem demonstração.

A prova real, aqui, não é o teste numérico — é o **argumento estrutural**: "cada quadrado adiciona exatamente 3 palitos porque os outros lados já foram construídos pelo quadrado anterior; e há um palito de abertura". Esse é o "por quê". O teste numérico serve apenas para **pegar erro de conta** — nunca para validar a fórmula. Guarde essa distinção: ela reaparece inteira em 2.13.

3. Por que a fórmula fechada é infinitamente superior à recursiva

Você poderia ter descrito a regra assim: "some 3 ao resultado anterior". Isso funciona — chama-se **descrição recursiva**, e você formalizará isso em 2.11.

Mas tente responder: **quantos palitos tem a figura de posição 500?**

Com a regra recursiva, você precisa de 499 somas. Com a fórmula fechada, $3(500) + 1 = 1501$: uma multiplicação e uma soma.

Uma fórmula fechada te dá acesso direto a qualquer caso, sem passar pelos anteriores. Isso é teletransporte. A recursão é caminhada.

4. Traduzir português para álgebra: o dicionário

Aqui está onde o vestibular te derruba. Não na conta — na **tradução**. Memorize o mecanismo, não a lista:

Português	Álgebra	Cuidado
um número qualquer	x	—
o dobro dele	$2x$	$\neq x^2$
o quadrado dele	x^2	$\neq 2x$
o consecutivo dele	$x + 1$	$\neq 2x$
um número **par** qualquer	$2k$	com k inteiro
um número **ímpar** qualquer	$2k + 1$	com k inteiro
30% a menos	$0\{,\}7x$	fator, não subtração (1.10)
o dobro da soma	$2(x + y)$	$\neq 2x + y$
a soma dos dobros	$2x + 2y$	parênteses são pontuação

Repare nas duas últimas linhas. "O dobro da soma" e "a soma dos dobros" dão o **mesmo** resultado — mas por um motivo que não é obviedade, é **teorema**: a propriedade distributiva (0.5). Já "$2(x + y)$" e "$2x + y$" são objetos radicalmente diferentes. O parêntese não é enfeite: ele é vírgula. E vírgula muda sentença.

5. O teste de fogo: a letra é honesta

Uma última coisa, e é a que separa quem entendeu de quem decorou. Considere:

"Pense num número. Some 5. Multiplique por 2. Subtraia 10. Divida pelo número que você pensou."

Todo mundo obtém 2. Sempre. Você pode testar com 7, com 1000, com 0,3 — sempre 2. Mas **por quê**? Sem álgebra, é mágica. Com álgebra:

$$\frac{(x + 5) \times 2 - 10}{x} = \frac{2x + 10 - 10}{x} = \frac{2x}{x} = 2$$

E a mágica evapora, substituída por algo muito melhor: **entendimento**. A letra fez o que nenhuma quantidade de exemplos faria — ela mostrou o **mecanismo**.

A generalização não é um resumo dos casos particulares.
Ela é a razão pela qual os casos particulares se comportam como se comportam.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Expressão algébrica** é uma regra escrita em forma de procedimento — uma máquina entrada/saída. Não é um número.
2. A letra tem **três papéis** (0.11). Nesta aula ela é **variável** (descreve), não incógnita (esconde). Antes de manipular qualquer coisa, identifique o papel de cada letra.
3. **Parâmetro** é o valor fixo-mas-genérico da regra (os preços, no quiosque); **variável** é o que muda de caso para caso.
4. **Protocolo tabela → fórmula:** (1) tabule; (2) ache o passo; (3) ajuste a constante; (4) teste com caso novo.
5. **Passo constante** $\Rightarrow$ fórmula do tipo $an + b$, onde a é o passo e b é o ajuste. (Isso é PA disfarçada, e você formalizará em 2.12.)
6. **Fórmula fechada** dá acesso direto ao caso n; **descrição recursiva** exige percorrer todos os anteriores. Prefira sempre a fechada.
7. **Teste numérico não é demonstração.** Ele detecta erro de conta; ele não valida a fórmula. Validar exige argumento estrutural.
8. **Parêntese é pontuação obrigatória:** $2(x + y) \neq 2x + y$. Traduzir errado o português é a causa mais comum de erro em questão de modelagem.
9. **Dobro** é $2x$; **quadrado** é x^2; **consecutivo** é $x + 1$; **par genérico** é $2k$; **ímpar genérico** é $2k + 1$.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina **expressão algébrica** e explique por que ela não é um número.
2. Diferencie os papéis de **variável** e **parâmetro** dentro de uma mesma expressão, dando um exemplo de cada.
3. Enuncie os quatro passos do protocolo que converte uma tabela de casos em fórmula fechada, e diga o que indica um **passo constante** entre os termos.
4. Explique a diferença entre **descrição recursiva** e **fórmula fechada**, e justifique tecnicamente por que a segunda é superior.
5. Por que verificar uma fórmula em vários casos numéricos **não** constitui demonstração? Diga qual é a função real do teste numérico.

GABARITO OQPS

1. Expressão algébrica é a escrita de um **procedimento** (uma sequência de operações) usando letras no lugar de quantidades genéricas. Não é um número porque não possui valor definido: ela é uma **máquina de regra** que só produz um número quando se atribuem valores às letras — cada atribuição gera uma saída diferente, e a expressão permanece a mesma.
2. **Variável** é a letra cujo valor muda de caso para caso dentro da relação descrita (ex.: c, o número de copos). **Parâmetro** é o valor fixo para a regra, mas genérico em relação a outras regras possíveis (ex.: o preço 8 do copo — fixo naquele quiosque, poderia ser outro). Distinção operacional: variável muda dentro do problema; parâmetro muda entre problemas.
3. (1) **Tabule** os casos em posição n × resultado; (2) **ache o passo** entre casos consecutivos; (3) **ajuste a constante** comparando an com o valor real; (4) **teste com um caso novo**. Passo constante a indica fórmula do tipo $an + b$ — isto é, comportamento **linear** (uma PA).
4. **Recursiva** define cada termo em função do anterior ("some 3 ao resultado anterior"); **fechada** define o termo diretamente em função da posição ($P = 3n + 1$). A fechada é superior porque dá acesso **direto** ao termo n com custo constante de operações, enquanto a recursiva exige percorrer os $n - 1$ termos anteriores — impraticável para n grande.
5. Porque nenhum número finito de casos verificados esgota o conjunto infinito de casos possíveis (0.12): pode existir um contraexemplo não testado. A validação exige **argumento estrutural** — mostrar **por que** a regra tem necessariamente aquela forma. A função real do teste numérico é apenas **detectar erro de conta ou de leitura** na fórmula obtida.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Escreve-se uma regra válida para todos os casos substituindo cada quantidade que varia por uma letra e registrando as operações na ordem em que você já as executava de cabeça — de modo que a expressão resultante deixe de resolver um problema e passe a resolver a categoria inteira de problemas de uma só vez.

Você entrou no Eixo II com um poder novo: a letra como instrumento de descrição. Mas repare no que você **ainda não pode fazer** com ela.

> *No quiosque, apareceu $8c + 2\{,\}5a + 6e$. E se o dono decidir dar 10% de desconto no total? A expressão vira $0\{,\}9(8c + 2\{,\}5a + 6e)$.*
>
> *Isso é igual a $7\{,\}2c + 2\{,\}25a + 5\{,\}4e$?*
>
> *Se você respondeu "acho que sim" — está certo, mas **acha**. E "achar" não é permitido neste curso. Você precisa de uma licença formal para mexer numa expressão sem alterar o que ela vale.*

Essa licença tem nome, tem regras e tem uma proibição famosa que mata mais aluno do que qualquer outro erro isolado da matemática escolar: o hábito de "cortar" o que não pode ser cortado.

É a **aula 2.2**. Nela você vai aprender a trocar uma expressão por outra equivalente com a mesma segurança com que troca uma nota de 10 por duas de 5 — e vai entender por que o = herdado de 0.3 é a única autoridade que autoriza essa troca.

Eixo II · Padrões, Generalização e o Valor Escondido
Próxima: Aula 2.2 · Como manipular uma expressão sem mudar o que ela vale?